



Tugas

Task

Mata Kuliah / <i>Course Name</i>	: Pemrograman Berorientasi Objek
Sesi Pertemuan/ <i>Session Number</i>	: I (Satu)
Judul Materi / <i>Title</i>	: Tugas Pengenalan Konsep PBO
Nama Dosen / <i>Lecturer</i>	: Yulhan Wahyudin, M.Kom
Jenis Tugas / <i>Type of task</i>	: Case Based / Project Based
NIM / <i>Student ID Number</i>	: 20240040109
Nama Mahasiswa/ <i>Student Name</i>	: Siti Farda Sya'bani
Kelas/ <i>Class</i>	: TI 24 M

1. Buatlah program JAVA yang berfungsi untuk mencetak output di layar monitor seperti berikut ini:

"Belajar JAVA"

"Sangat mudah sekali"

"dan sangat menyenangkan"

Program

```
1 public class Latihan1 {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Belajar JAVA");  
4         System.out.println("Sangat mudah sekali");  
5         System.out.println("dan sangat menyenangkan");  
6     }  
7 }
```

Output

```
PS D:\FARDA\kuliah\SEM 4\Pemrograman Berorientasi Objek> &  
age\2fc75a66ebf68ad112a60412fe0cb485\redhat.java\jdt_ws\Pem  
Belajar JAVA  
Sangat mudah sekali  
dan sangat menyenangkan  
PS D:\FARDA\kuliah\SEM 4\Pemrograman Berorientasi Objek>
```

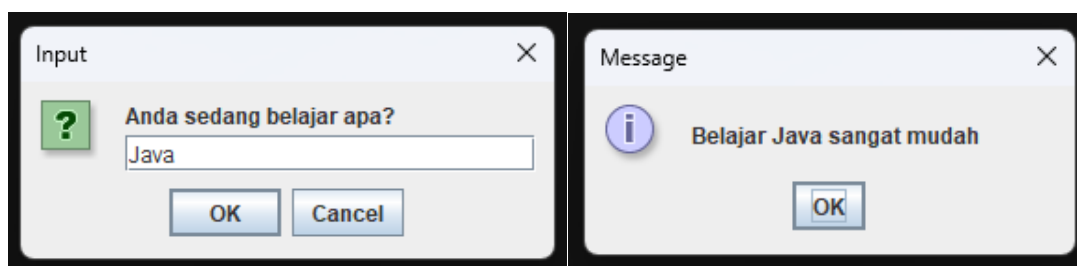
2. Buatlah program JAVA dengan hasil output seperti ini:



Program:

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class Latihan2 {
4     public static void main(String[] args) {
5         String pelajaran = JOptionPane.showInputDialog("Anda sedang belajar apa?");
6         if (pelajaran != null) {
7             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Belajar " + pelajaran + " sangat mudah");
8         }
9     }
10 }
```

Output:



3. Buatlah resume (ulasan) informasi tentang versi terakhir JAVA saat ini. Jelaskan fitur-fitur yang ditambahkan beserta kelebihan-kelebihannya

Jawaban:

Saat ini, versi dukungan jangka panjang (LTS) terbaru adalah **Java 21** (dirilis akhir 2023 dan masih menjadi standar industri utama di 2024-2025). Berikut adalah ulasannya:

A. Fitur-Fitur Utama:

- **Virtual Threads (Project Loom):** Ini adalah fitur paling revolusioner.

Memungkinkan aplikasi menjalankan ribuan bahkan jutaan *thread* secara ringan tanpa membebani memori, sangat cocok untuk aplikasi *high-throughput*.

- **Pattern Matching for switch:** Membuat struktur switch lebih kuat dan ringkas dengan mengizinkan pemeriksaan tipe objek secara langsung.
- **Record Patterns:** Mempermudah dekonstruksi data dari sebuah *Record* agar kode lebih bersih.
- **Sequenced Collections:** Interface baru yang memberikan metode standar untuk mengakses elemen pertama dan terakhir dalam koleksi (seperti List atau LinkedHashSet).

B. Kelebihan:

1. **Performa Skalabilitas:** Dengan *Virtual Threads*, server web dapat menangani jauh lebih banyak permintaan pengguna secara bersamaan.
2. **Produktivitas Kode:** Penulisan kode menjadi jauh lebih ringkas dan mudah dibaca (less boilerplate).
3. **Stabilitas Jangka Panjang:** Sebagai versi LTS, Java 21 mendapatkan dukungan pembaruan keamanan dan stabilitas untuk waktu yang lama.